

齐鲁工业大学《电路与模拟电子技术》

2023-2024 学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 35 个小题，每小题 1 分，共 35 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在一个电气设备的控制系统中，需要对多个输入信号进行逻辑处理。可以使用逻辑门电路，如与门、或门、非门等，来实现这些逻辑功能。逻辑门电路的输入和输出只有高电平和低电平两种状态。以下关于逻辑门电路的描述，正确的是（ ）

- A. 与门的输出只有在所有输入都为高电平时才为高电平
- B. 或门的输出只要有一个输入为高电平就为高电平
- C. 非门的输出与输入总是相反
- D. 以上都是

2、考虑一个无限大的均匀介质平板，介电常数为 ϵ ，厚度为 d 。在板的两侧分别存在电场强度为 E_1 和 E_2 的均匀电场。则板内的极化电荷面密度为：（ ）

- A. $(\epsilon - 1) (E_1 + E_2) / 2$
- B. $(\epsilon - 1) (E_1 - E_2) / 2$
- C. $(\epsilon + 1) (E_1 + E_2) / 2$
- D. $(\epsilon + 1) (E_1 - E_2) / 2$

3、某集成运放的单位增益带宽为 2MHz，开环增益为 130dB。若要使闭环增益为 30dB，请问该电路的带宽约为多少？（ ）

- A. 20kHz B. 40kHz C. 60kHz D. 80kHz

4、在某电气控制系统中，采用了智能仪表来显示和记录各种参数。智能仪表突然黑屏，但系统其他部分仍正常工作。可能的原因是？（ ）

- A. 仪表电源故障
- B. 仪表显示屏损坏
- C. 仪表内部电路故障
- D. 以上都有可能

5、在一个集成运放构成的比较器电路中，若希望提高比较的灵敏度，可以采取的措施是：（ ）

- A. 增大正反馈电阻
- B. 减小正反馈电阻
- C. 增大输入电阻

D. 减小输入电阻

6、在一个集成运放构成的有源滤波电路中，与无源滤波电路相比，其优点主要在于：（ ）

- A. 成本低
- B. 体积小
- C. 滤波效果好
- D. 无需电源

7、在一个风力发电场中，风力发电机将风能转化为电能。当风速变化时，风力发电机的输出功率也会随之变化。为了稳定风力发电机的输出功率，可以采用以下哪种技术？（ ）

- A. 储能技术
- B. 变频技术
- C. 无功补偿技术
- D. 谐波治理技术

8、在相对论电动力学中，一个质子以 $0.6c$ 的速度运动，其运动质量与静止质量的比值为：（ ）

- A. 1.25
- B. 1.67
- C. 2.5
- D. 1.5

9、在一个电气自动化系统中，使用了 PLC 和触摸屏进行控制和监控。触摸屏可以显示系统的运行状态、参数设置等信息，并接收操作人员的输入。PLC 则负责执行控制逻辑。以下关于 PLC 与触摸屏通信的描述，正确的是（ ）

- A. 通信协议通常由触摸屏厂家确定
- B. 通信速度对系统性能影响不大
- C. 可以通过无线方式进行通信
- D. 通信线路的长度没有限制

10、在一个电子电路设计中，需要考虑电路的稳定性和可靠性。以下哪个因素对电路的稳定性影响最大？（ ）

- A. 电子元件的质量
- B. 电路的布局和布线
- C. 电源的稳定性
- D. 环境温度和湿度

11、在一个自动化生产线上，电气控制系统需要与其他自动化设备进行通信，实现协同工作。常用的通信方式有现场总线、工业以太网等。现场总线具有实时性好、可靠性高的特点，但传输距离有限；工业以太网则传输速度快、扩展性强，但实时性稍逊。以下关于通信方式选择的考虑，正确的是（ ）

- A. 对实时性要求高的系统应选择工业以太网
- B. 传输距离远时应选择现场总线
- C. 系统规模大、扩展性要求高时应选择工业以太网

D. 成本是选择通信方式的唯一因素

12、一个电气控制系统中，有一个由接触器和按钮组成的电动机点动控制电路。当按下按钮时，电动机转动，但松开按钮后，电动机立即停止。若要实现电动机的连续运行，需要添加什么元件？（ ）

- A. 时间继电器
- B. 中间继电器
- C. 自锁触点
- D. 热继电器

13、在电磁波的辐射中，一个电偶极子的电偶极矩随时间作简谐变化，其频率为 f 。则辐射出的电磁波的波长为：（ ）

- A. c / f
- B. $2 \pi c / f$
- C. $c / (2 \pi f)$
- D. $2 \pi c / (f^2)$

14、在一个电力系统中，需要对电力变压器进行维护和保养。以下哪个项目不属于变压器的常规维护内容？（ ）

- A. 检查变压器的油位
- B. 测量变压器的绕组温度
- C. 更换变压器的铁芯
- D. 检查变压器的接地情况

15、在一个深度负反馈放大电路中，已知反馈系数为 0.1，输入电压为 5V，则输出电压约为：（ ）

- A. 0.5V
- B. 5V
- C. 50V
- D. 500V

16、在一个数字电子电路中，需要实现逻辑门的功能。以下哪种逻辑门可以实现“与非”逻辑功能？（ ）

- A. 与门
- B. 或门
- C. 非门
- D. 与非门

17、在电力系统的电能质量分析中，电压偏差是指供电电压与额定电压之间的差值。电压偏差过大可能会影响电气设备的正常运行。下列关于电压偏差产生原因的描述，错误的是（ ）

- A. 电力系统的无功功率不足会导致电压偏低
- B. 电力系统的有功功率不足会导致电压偏低
- C. 线路阻抗过大可能会引起电压损失，导致电压偏差
- D. 负荷的功率因数过低会导致电压偏差

18、在一个由理想运放构成的减法运算电路中，两个输入电压分别为 2V 和 1V，对应的输入电阻均为 $10k\Omega$ ，反馈电阻为 $20k\Omega$ ，那么输出电压约为多少？（ ）

A. 1V B. 2V C. 3V D. 4V

19、在电力系统的短路计算中，通常采用标幺值进行计算。标幺值的定义是实际值与基准值的比值。若选取基准容量为 100MVA，基准电压为平均额定电压，一台变压器的额定容量为 50MVA，短路电压百分数为 10%。则该变压器电抗的标幺值约为（ ）

A. 0.2 B. 0.1 C. 0.4 D. 0.5

20、某电力系统发生故障，短路电流的周期分量在经过一定时间后逐渐衰减为零，而短路电流的非周期分量则按指数规律衰减。下列关于短路电流周期分量和非周期分量衰减时间常数的描述，正确的是（ ）

- A. 周期分量的衰减时间常数主要取决于短路回路的电阻
- B. 非周期分量的衰减时间常数主要取决于短路回路的电抗
- C. 周期分量的衰减时间常数主要取决于短路回路的电抗
- D. 非周期分量的衰减时间常数主要取决于短路回路的电阻

21、在一个由理想运算放大器组成的反相比例运算电路中，输入电压为 1V，反馈电阻 R_f 为 $100k\Omega$ ，输入电阻 R_i 为 $10k\Omega$ ，那么输出电压约为多少？（ ）

A. -10V B. -1V C. 10V D. 1V

22、在一个由三极管构成的共基极放大电路中，已知三极管的 $\beta = 100$ ，集电极电阻 $R_C = 2k\Omega$ ，发射极电阻 $R_E = 1k\Omega$ ，电源电压 $V_{CC} = 12V$ ，基极电流 $I_B = 20\mu A$ 。忽略三极管的饱和压降，请问该电路的电压增益约为多少？（ ）

A. -50 B. -100 C. 50 D. 100

23、数字电路中的计数器可以实现不同进制的计数。对于一个模 6 的计数器，需要几个触发器来实现？（ ）

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

24、在相对论电动力学中，一个电子以速度 $0.8c$ 运动，已知电子的静止质量为 m_0 ，则其动量大小为（ c 为光速）：（ ）

- A. $1.33m_0c$
- B. $0.6m_0c$
- C. $0.8m_0c$
- D. $1.67m_0c$

25、数字电路中的移位寄存器可以实现不同方向的移位操作。对于一个双向移位寄存器，当控制信号为左移时，输入数据为 1101，时钟脉冲到来时，寄存器中的数据会变成什么？（ ）

A. 1110

- B. 1100
- C. 1011
- D. 0111

26、在一个集成运放构成的窗口比较器中，有两个参考电压分别为 2V 和 4V。当输入电压从 0 逐渐增加时，输出电压发生翻转的阈值电压分别约为多少？（ ）

- A. 2V 和 4V
- B. 1V 和 3V
- C. 3V 和 1V
- D. 4V 和 2V

27、在一个集成运放构成的滞回比较器中，参考电压 $V_{REF} = 3V$ ，反馈电阻 $R_2 = 10k\Omega$ ，电阻 $R_1 = 20k\Omega$ 。当输入电压从 0 逐渐增加时，输出电压发生翻转的阈值电压约为多少？（ ）

- A. 1V 和 5V
- B. 2V 和 4V
- C. 3V 和 3V
- D. 4V 和 2V

28、在一个 RC 高通滤波电路中，电阻为 $10k\Omega$ ，电容为 $0.1\mu F$ ，输入信号的频率为 100Hz，那么该电路的输出电压与输入电压的比值约为多少？（ ）

- A. 0.707 B. 0.159 C. 0.0159 D. 0.0079

29、已知一个集成稳压器的输入电压为 18V，输出电压为 12V，最大输出电流为 1.5A。若负载电阻为 10Ω ，请问该稳压器是否能正常工作？（ ）

- A. 能，输出功率足够
- B. 能，输出电流未超过最大值
- C. 不能，输出功率不足
- D. 不能，输出电流超过最大值

30、在某电气控制系统中，需要对一个直流电机进行调速。采用了 PWM 技术，PWM 信号的占空比为 70%，电源电压为 24V，那么电机两端的平均电压是多少？（ ）

- A. 16.8V
- B. 18.2V
- C. 19.6V
- D. 20.4V

31、在一个复杂的数字电路系统中，包含多个逻辑门和集成电路芯片。当系统出现故障时，以下哪种方法最有助于快速定位故障点？（ ）

- A. 逐个更换芯片进行测试
- B. 使用逻辑分析仪观察信号波形
- C. 凭借经验猜测故障位置
- D. 对电路进行随机检查

32、在一个基于组合逻辑的数字电路中，有三个输入信号 X 、 Y 、 Z ，分别代表三位二进制数的各个位。该电路的功能是判断这个二进制数是否为奇数，如果是奇数则输出 1，否则输出 0。当输入 $X = 1$ ， $Y = 0$ ， $Z = 1$ 时，电路的输出应该是（ ）

- A. 1 B. 0 C. 取决于其他因素 D. 无法判断

33、在一个光伏发电系统中，太阳能电池板将太阳能转化为电能。以下哪个因素会影响太阳能电池板的输出功率？（ ）

- A. 天气状况
B. 安装角度
C. 电池板的面积
D. 以上都是

34、一个正弦波振荡器由集成运放、电阻和电容组成，若要产生频率为 2kHz 的正弦波，电容值为 $0.01 \mu\text{F}$ ，那么反馈电阻的值大约应为多少？（ ）

- A. $79.6\text{k}\Omega$
B. $159.2\text{k}\Omega$
C. $318.4\text{k}\Omega$
D. $636.8\text{k}\Omega$

35、在电动力学中，考虑一个无限长直导线，通有恒定电流。已知在距离导线为 r 处的磁感应强度为 B ，若电流增大为原来的 2 倍，同时距离导线增大为原来的 3 倍，此时该处的磁感应强度变为：（ ）

- A. $2B/9$
B. $2B/3$
C. $6B$
D. $9B/2$

二、多选题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。有多个选项是符合题目要求的。）

1、在数字电子技术的发展趋势中，以下哪些方面是显著的？（ ）

- A. 集成度不断提高 B. 工作速度越来越快 C. 功耗逐渐降低 D. 功能日益复杂

2、在数字电路中，以下哪些因素可能影响电路的稳定性（ ）

- A. 电源电压的波动
B. 电磁干扰
C. 元件参数的偏差
D. 温度变化

3、以下哪些是电气控制系统中的控制电器？

- A. 接触器
B. 继电器
C. 控制器
D. 主令电器

4、在电力系统的规划和设计中，以下哪些因素需要考虑新能源的接入？（ ）

- A. 新能源的出力特性
- B. 新能源的接入位置
- C. 新能源对电网稳定性的影响
- D. 新能源的发电成本

5、以下哪些电器元件可以用于电气控制系统的短路保护？

- A. 熔断器
- B. 断路器
- C. 热继电器
- D. 过电流继电器

6、对于电子电路的调试，以下哪些工具是常用的？（ ）

- A. 示波器
- B. 逻辑分析仪
- C. 频谱分析仪
- D. 信号源

7、数字电路中的乘法器在数字信号处理中的应用包括（ ）

- A. 快速傅里叶变换（FFT）
- B. 数字滤波
- C. 图像压缩
- D. 音频处理

8、三相异步电动机的定子绕组通常采用什么接法？

- A. 星形接法
- B. 三角形接法
- C. 双星形接法
- D. 延边三角形接法

9、在数字信号的传输中，以下哪些编码方式具有自同步特性？（ ）

- A. 曼彻斯特编码
- B. 差分曼彻斯特编码
- C. 归零编码（RZ）
- D. 非归零编码（NRZ）

10、在高压输电线路中，以下哪些措施可以提高输电能力（ ）

- A. 采用分裂导线
- B. 提高输电电压等级
- C. 优化线路杆塔结构
- D. 增加线路回路数

三、简答题（本大题共 3 个小题，共 15 分）

1、(本题 5 分) 分析集成运放组成的比例运算电路、加法运算电路和减法运算电路的工作原理。

2、(本题 5 分) 阐述编码器和译码器的工作原理，以及它们在数字电路中的应用场景。

3、(本题 5 分) 说明电力系统中的电力国际合作的机遇和挑战。

四、分析题 (本大题共 3 个小题，共 30 分)

1、(本题 10 分) 一个大型工厂的自动化生产线在运行中出现了产品质量缺陷增加的问题。分析可能的原因，如设备故障、工艺参数不合理等，并提出改进措施。

2、(本题 10 分) 某地区的风力发电场与电网的连接存在稳定性问题。请分析可能的原因，如风速变化、电网故障、风机控制策略不当等，并提出提高风力发电场与电网连接稳定性的措施。

3、(本题 10 分) 某小区的太阳能光伏发电系统在运行过程中出现了发电量下降的问题。分析可能的原因，如光伏组件损坏、阴影遮挡等，并提出解决办法。

自觉遵守考场纪律如考试作弊此答卷无效

密

封

密